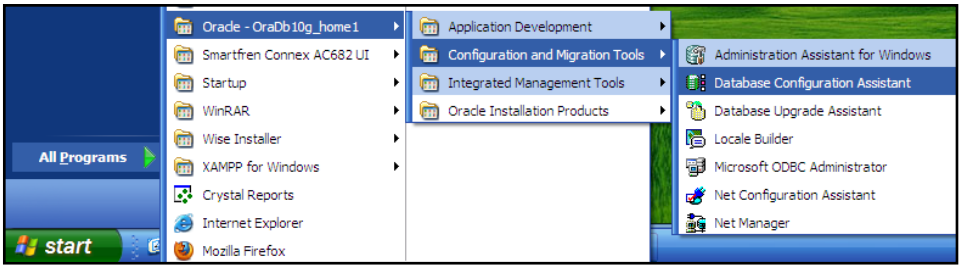
Modul 2

Data Definition Language (DDL)

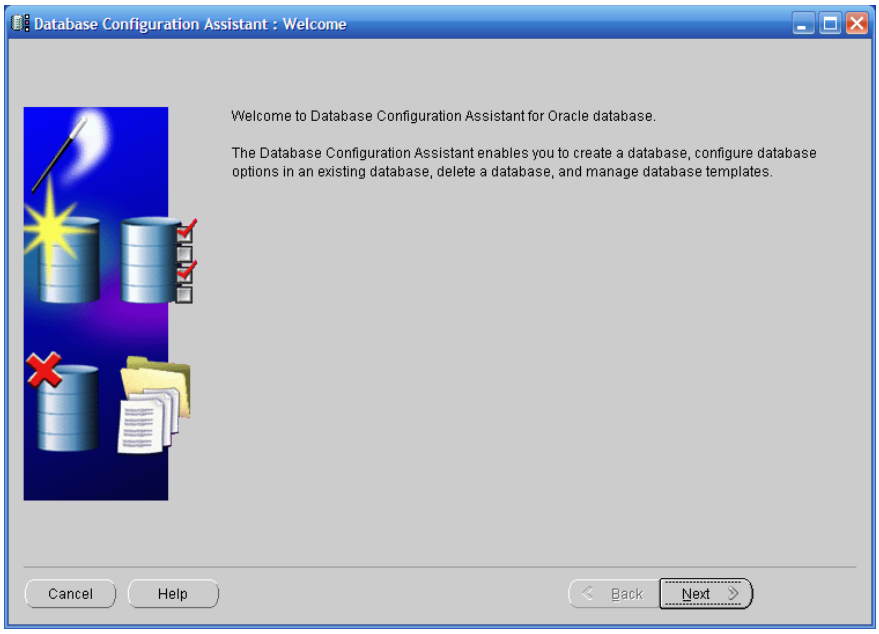
A. Membuat Database

Setelah berhasil melakukan instalasi software database oracle 10g, kini kita dapat membuat database dengan cara:

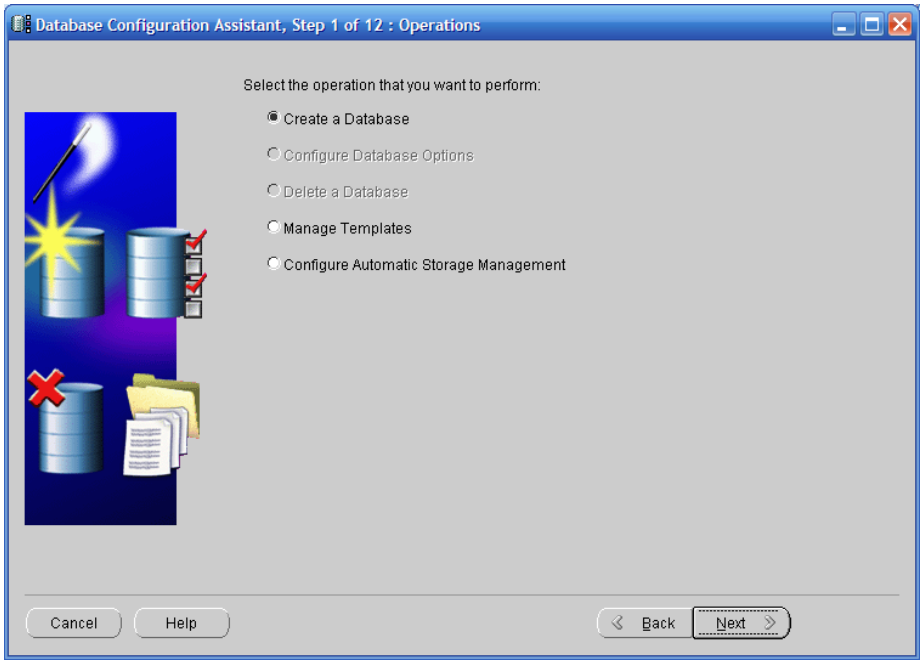
1. Pilih menu Start | All Programs | Oracle – Oradb10g_home1 | Configuration and Migration Tools | Database Configuration Assistant, seperti pada gambar berikut:



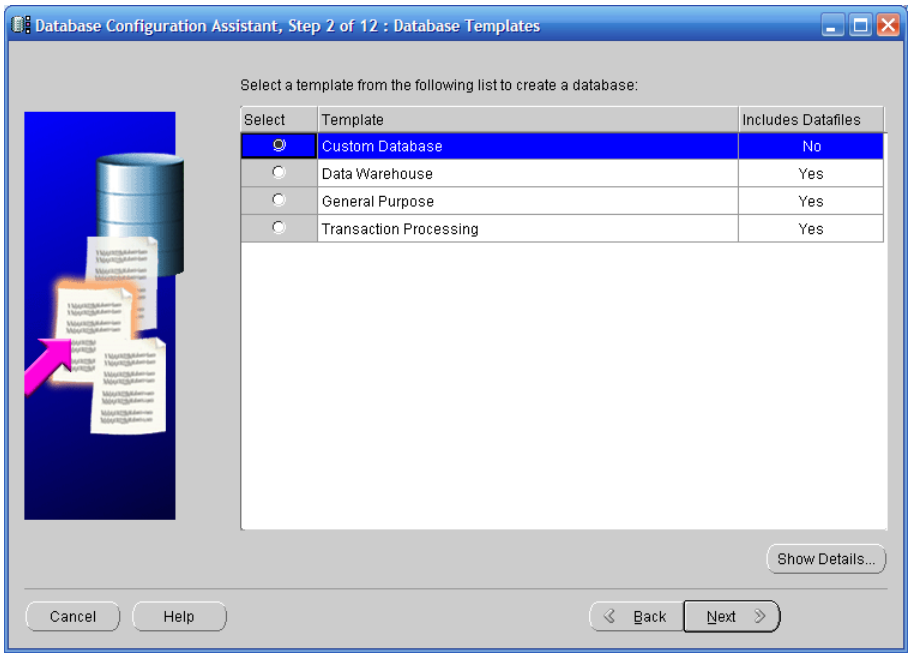
2. Pilih tombol **Next** untuk melanjutkan



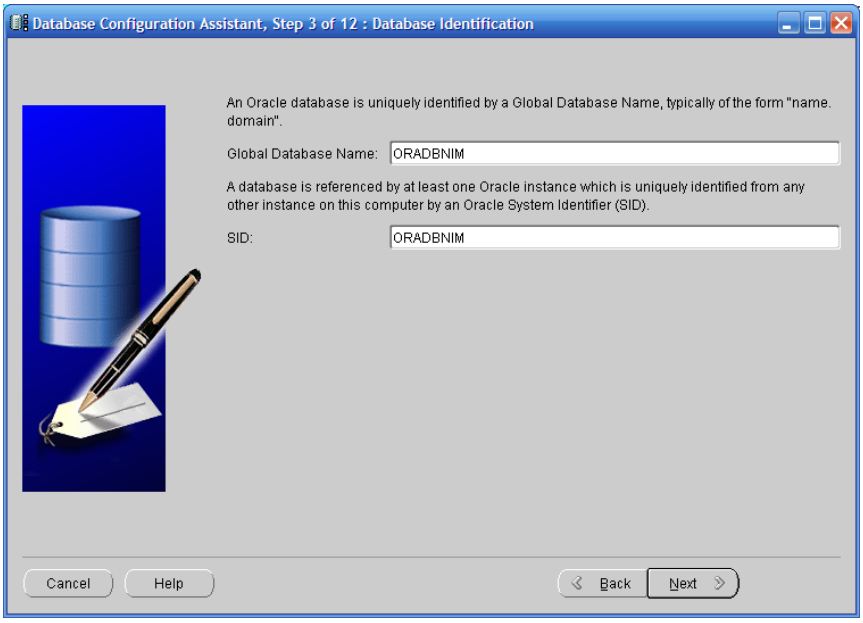
3. Pilih opsi "**Create Database**" dan tombol **Next** untuk memulai proses pembuatan database



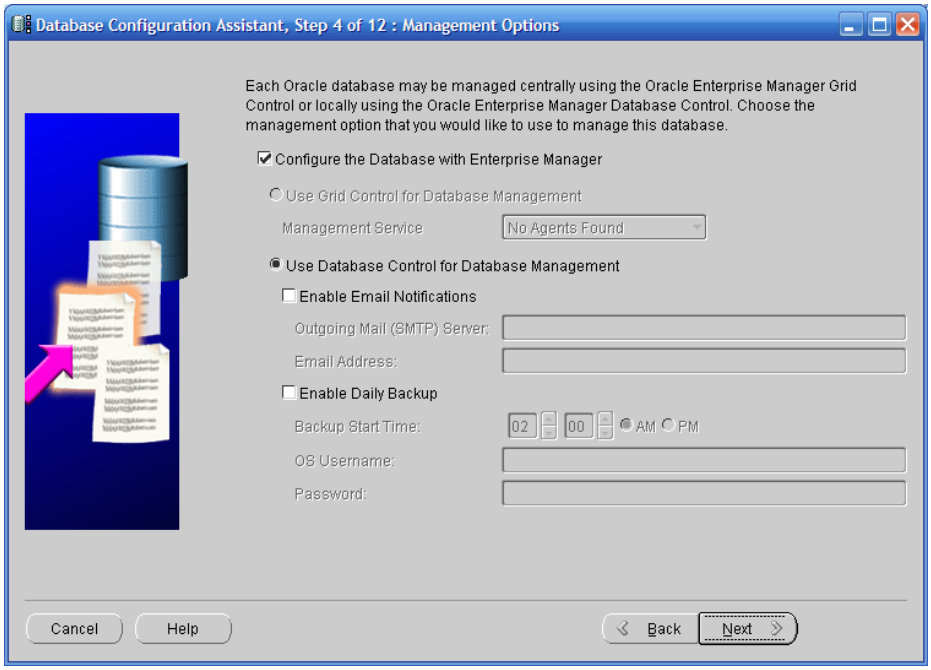
4. Pilih opsi "**Custom Database**" dan lanjutkan dengan memilih tombol **Next**



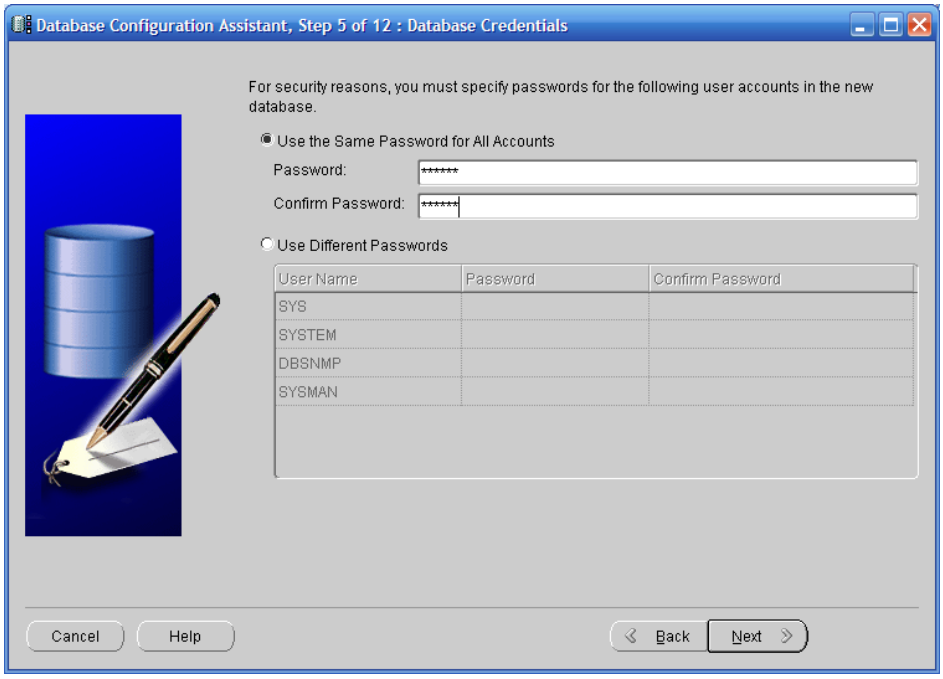
5. Isikan nama database (Global Database Name) dan nama instance (SID)
   Isikan dengan nama mahasiswa lalu pilih tombol **Next**. Nama database **maksimal 8 karakter**.
   Contoh **DBYULI**



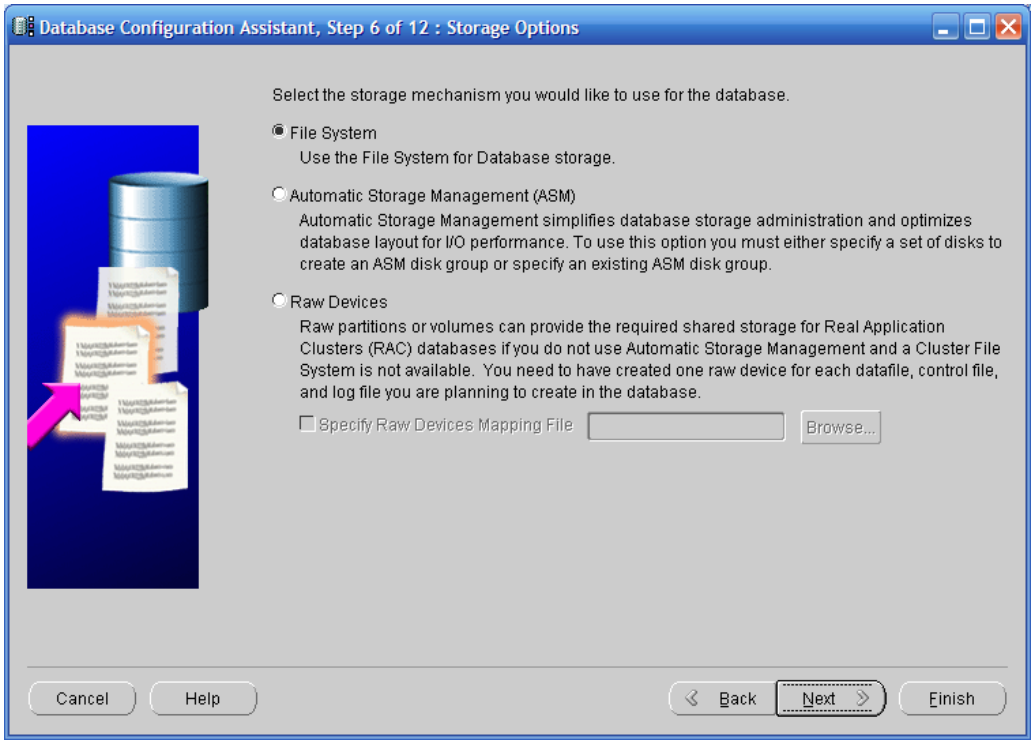
6. Biarkan form berikut dalam keadaan default. Pilih tombol **Next** untuk melanjutkan



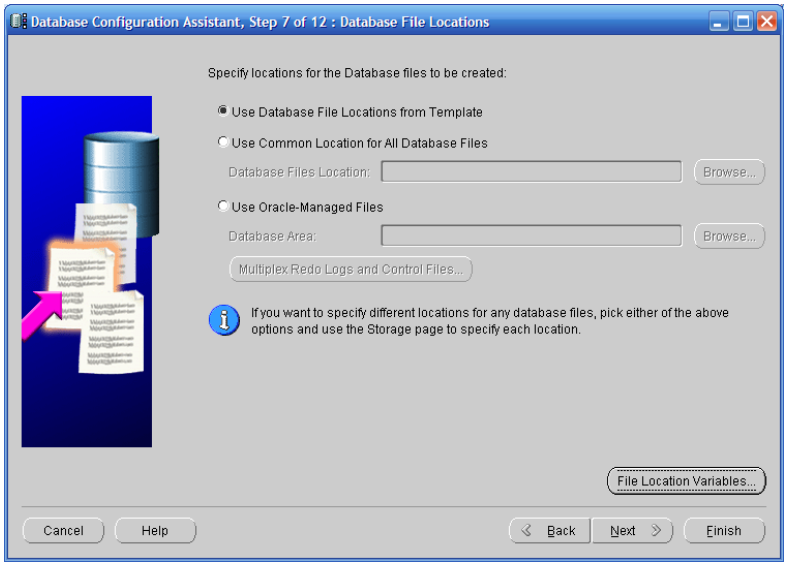
7. Isikan password yang Anda inginkan untuk dapat login ke dalam database. Pilih kembali tombol **Next**

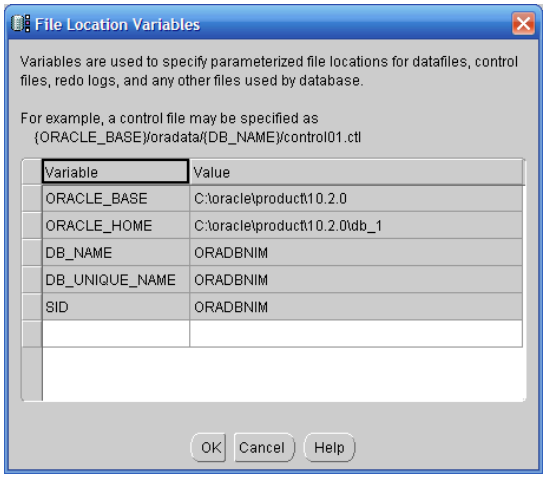


8. Pilih opsi default (**File System**) untuk menentukan mekanisme penyimpanan data. Pilih tombol **Next** untuk melanjutkan

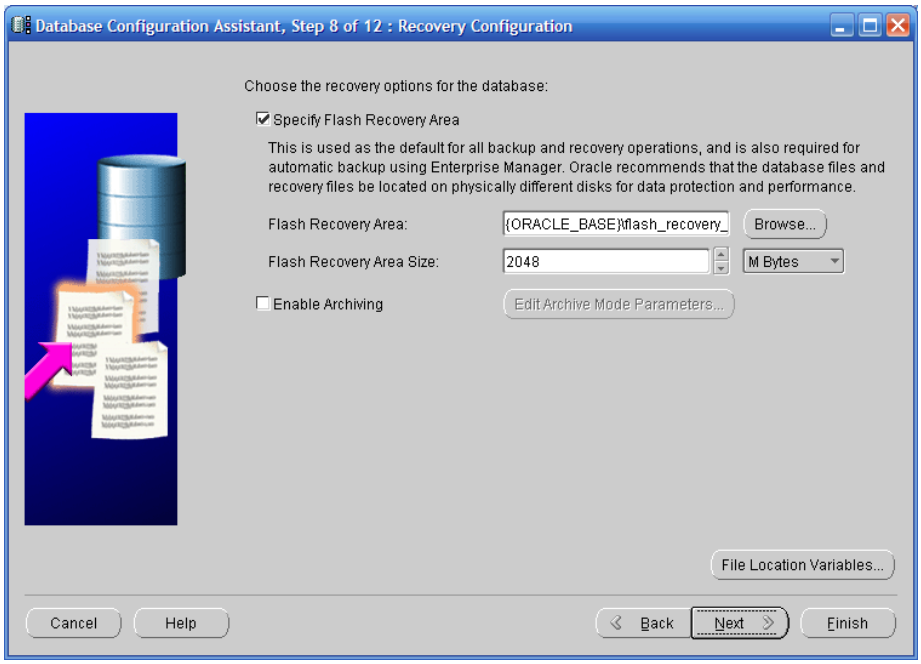


9. Tentukan lokasi file-file database yang akan dibuat. Untuk mengetahui lebih detail mengenai variable-variabel lokasi file, pilih tombol **File Location Varibles**. Pilih opsi default (**Use database file locations from template**) dan klik tombol **Next**

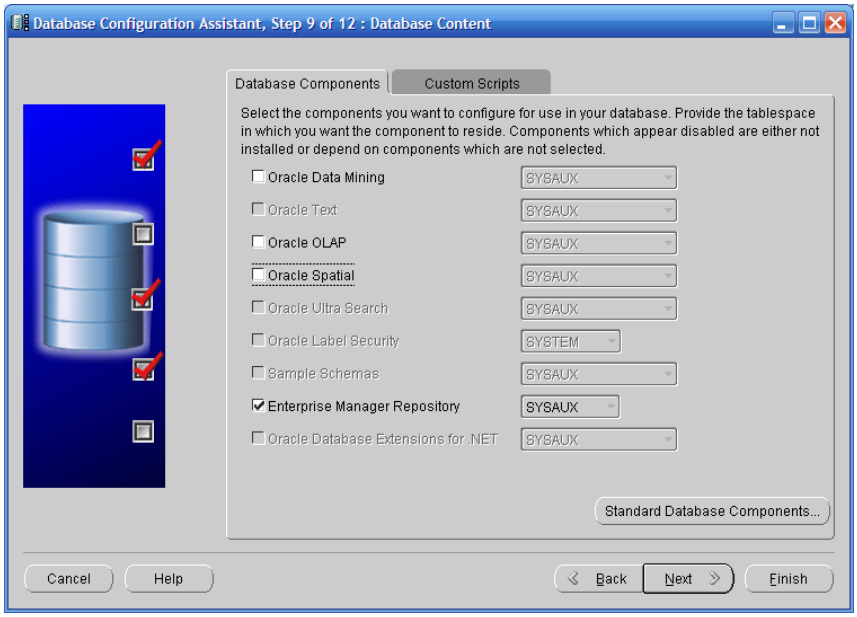




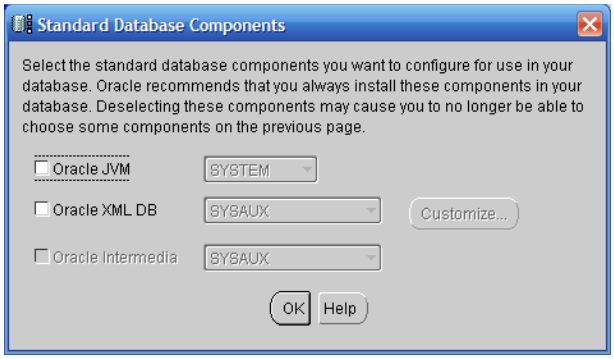
10. Form berikut digunakan untuk memilih opsi dari proses recovery yang dapat Anda lakukan untuk database yang Anda buat. Biarkan semuanya dalam keadaan default kemudian pilih **Next**



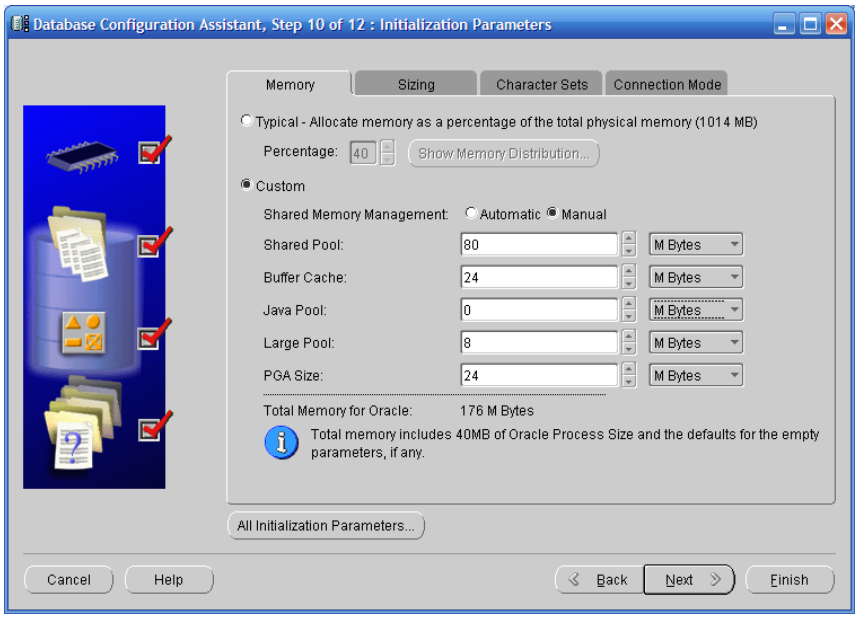
11. Tentukan isi komponen yang akan disertakan dalam database yang akan dibuat. Lakukan uncheck pada semua opsi. Setelah itu pilih tombol **Standard Database Components.**



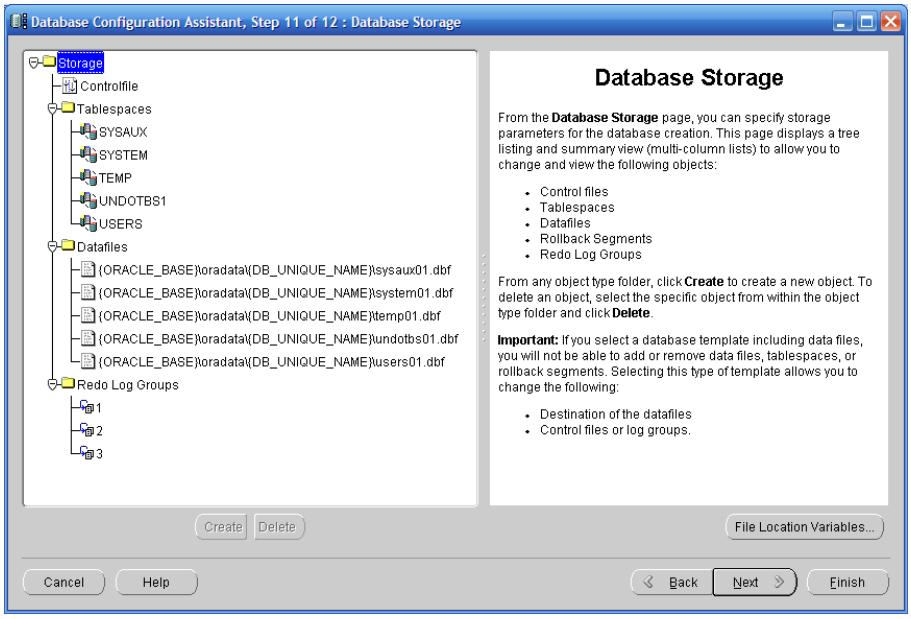
12. Lakukan uncheck pada ketiga opsi berikut dan akhiri dengan tombol **OK**



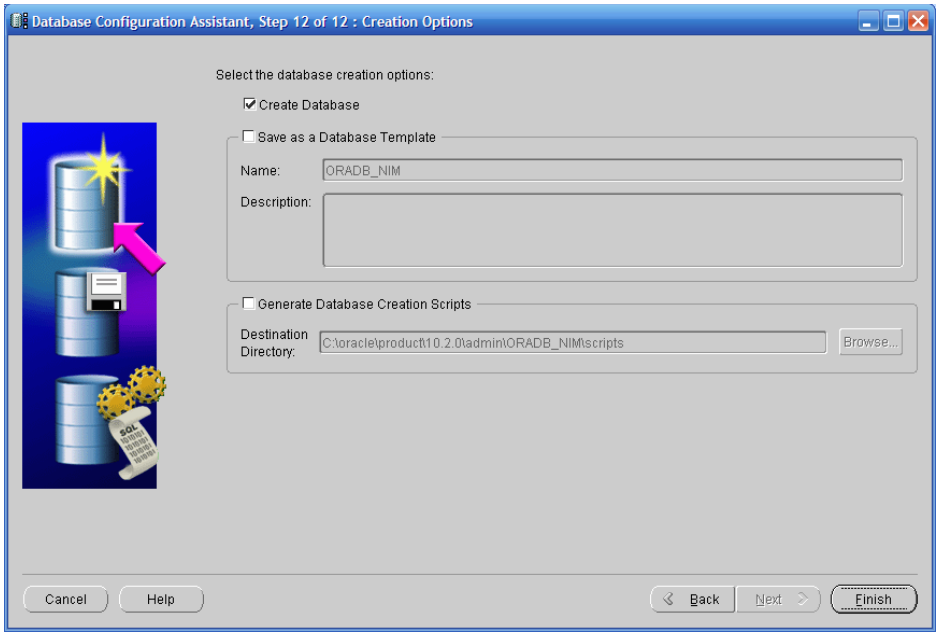
13. Pada tab memory pilih opsi Custom | Manual kemudian isikan seperti berikut



14. Form berikut menunjukkan informasi dari database yang akan dibuat, pilih **Next**.

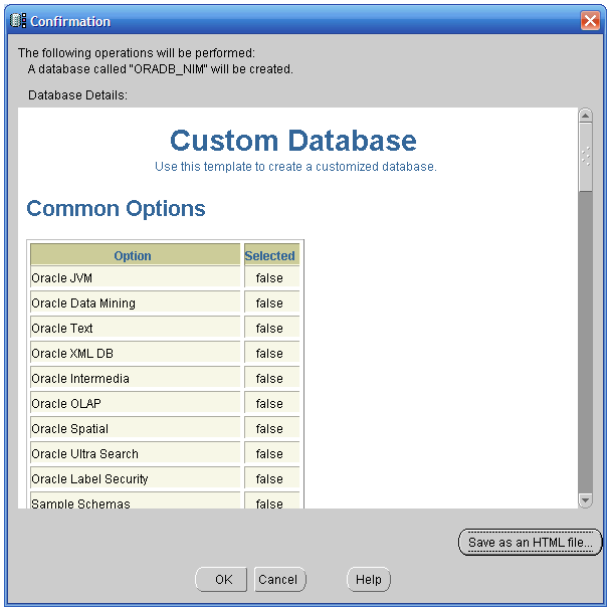


15. Pilih **Create Database,** kemudian pilih tombol **Finish**

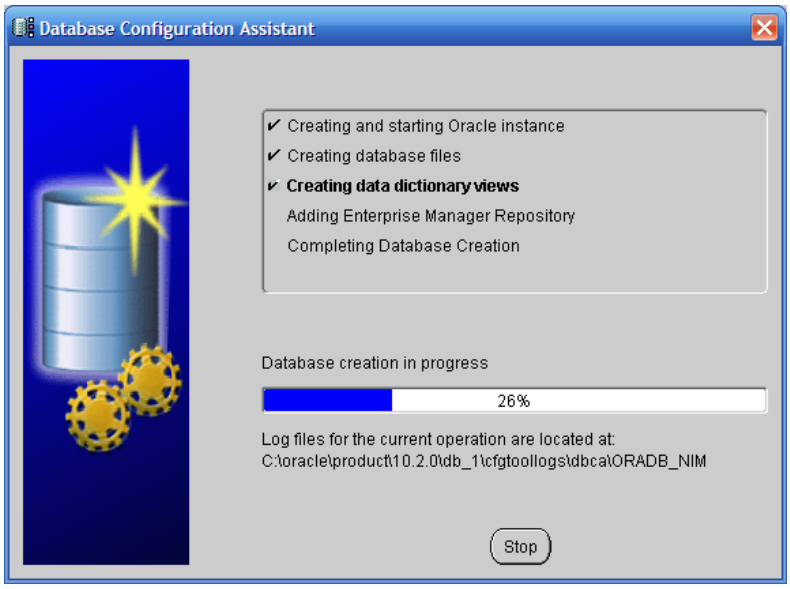


Opsi **Save as a Database Template** digunakan untuk menyimpan informasi dari konfigurasi database yang telah anda lakukan. Sedangkan opsi **Generate Database Creation Scripts** digunakan untuk membuat skrip atau kode SQL pembuatan database dari konfigurasi bersangkutan.

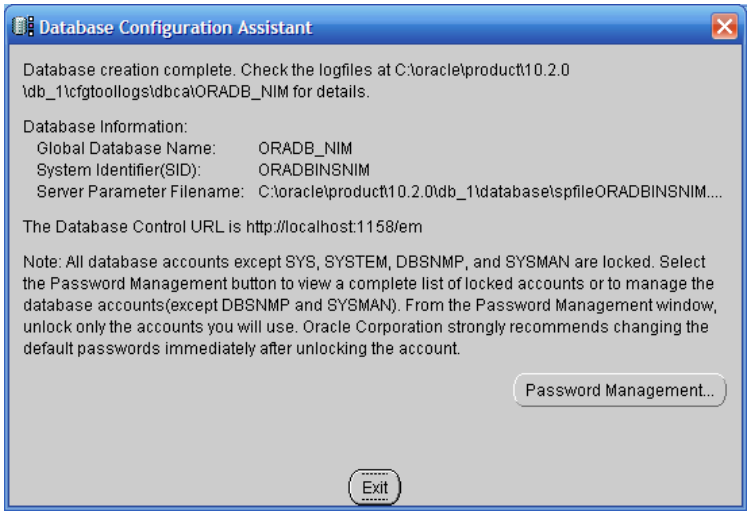
16. Form berikut merupakan informasi dari konfigurasi database yang telah anda lakukan. Anda dapat menyimpannya kedalam file html jika diperlukan. Jika tidak langsung pilih tombol **OK.**



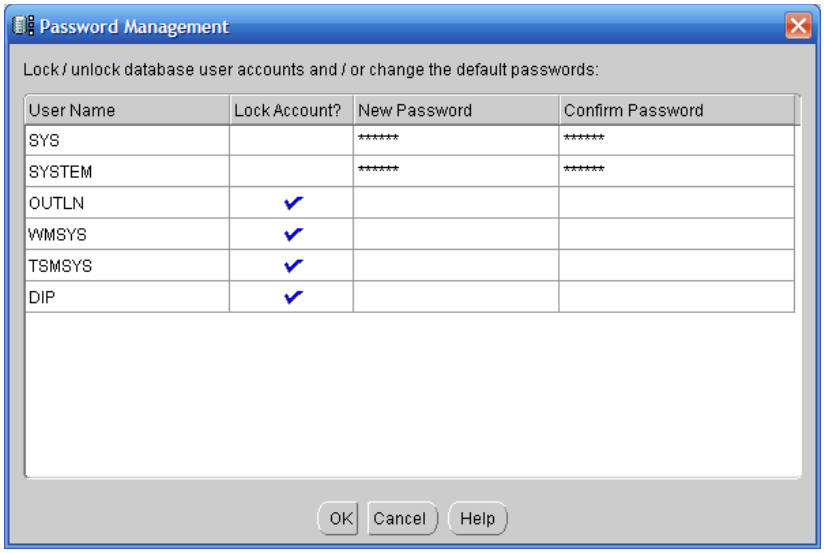
17. Progress pembuatan database



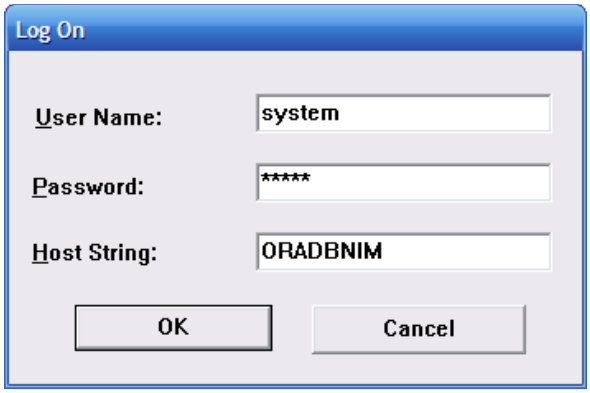
18. Setelah 100% maka OUI akan menampilkan form informasi berikut

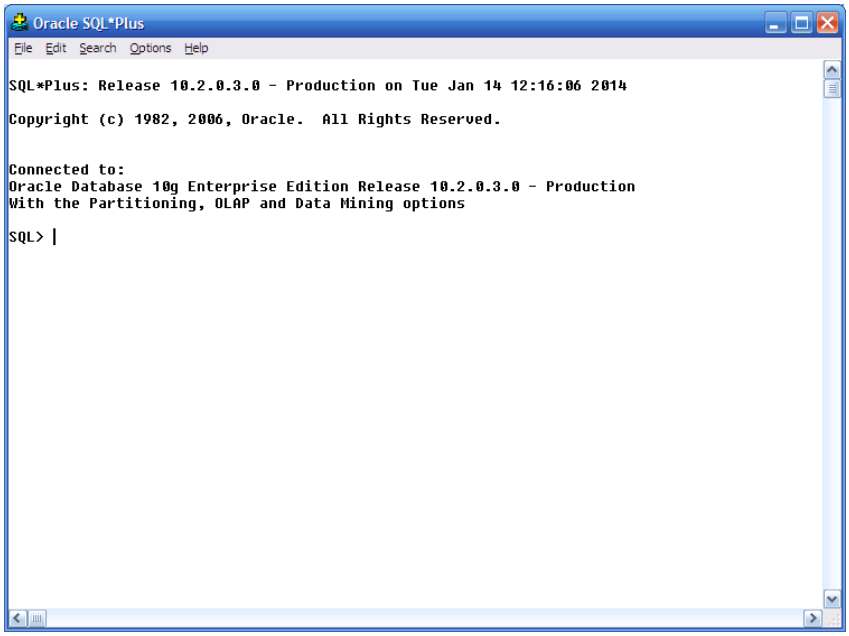


19. Pilih tombol **Password Management** untuk mengubah kembali password dari setiap user account yang ada dalam database. Cukup isikan untuk user **SYS** dan **SYSTEM** saja. Pilih tombol **Exit** untuk mengakhiri proses pembuatan database.



20. Buka SQL*Plus dengan isian sebagai berikut untuk menggunakan database yang telah dibuat sebelumnya.





B. Membuat Tabel (*Create Table*)

Sebelum membahas bagaimana cara membuat tabel, terlebih dahulu kita pelajari mengenai tipe data yang ada di dalam Oracle. Pada Oracle tipe data PL/SQL secara umum dibedakan menjadi lima yaitu numerik, karakter, date, boolean, dan rowid. Untuk lebih lengkapnya dapat Anda lihat pada tabel berikut:

NAMA	TIPE	KETERANGAN
NUMBER	Numerik	Untuk semua tipe numerik
BINARY_INTEGER	Numerik	Didalamnya meliputi tipe unsigned integer
DEC	Numerik	Untuk Bilangan Desimal
Double Precision	Numerik	Untuk Bilangan Riil dengan presisi yang tinggi
Integer	Numerik	Untuk Bilangan Bulat
Int	Numerik	Untuk Bilangan Bulat
Numeric	Numerik	Sama dengan number
Real	Numerik	Sama dengan number
Smallint	Numerik	Untuk Bilangan Bulat Dengan Rentang yang kecil
Varchar2	Karakter	Untuk string dengan panjang yang dinamis sesuai dengan panjang maksimal yang di tentukan
Char	Karakter	Untuk string dengan panjang yang pasti
Long	Karakter	Untuk String dengan Lebar di atas 32.767 byte
Date	Tanggal	Untuk tipe tanggal
Boolean	Boolean	Bernilai True (Benar) dan False (Salah)
Rowid	Rowid	Untuk tipe rowid

Sintak SQL pembuatan tabel:

```
CREATE TABLE nama_tabel (
        Nama field ke-1   tipe data (lebar_field),
        . . .
        . . .
        Nama field ke-n    tipe data (lebar_field)
) ;
```

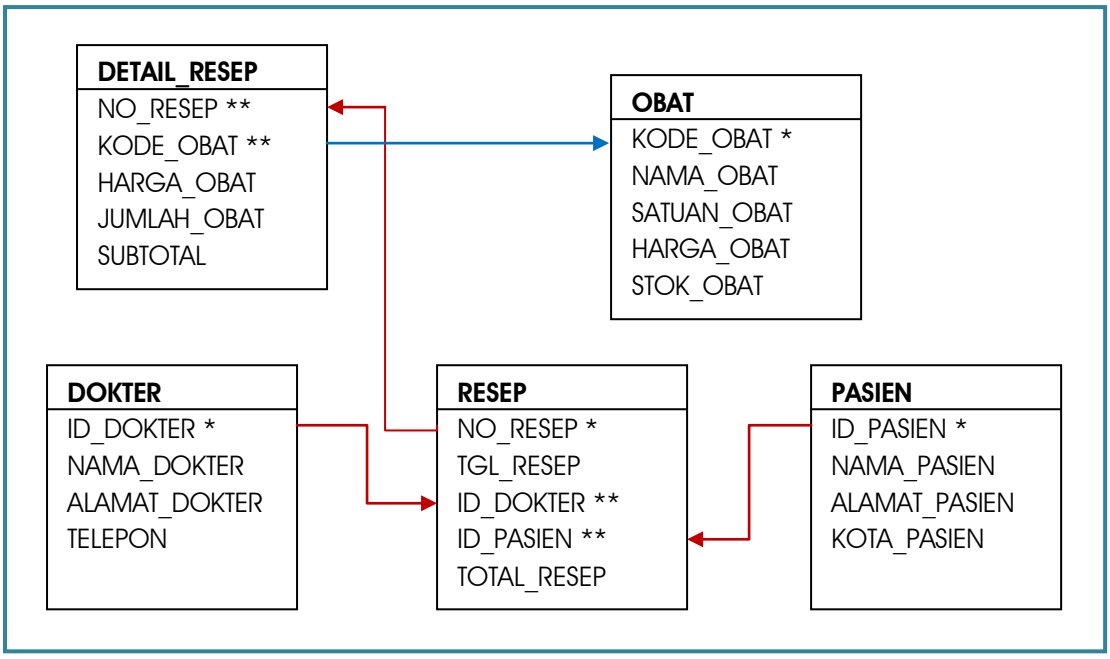
Untuk menambah acuan (*reference*) sebelum tanda ')' tambahkan sintak:

```
Contraint nama_contraint Primary key (nama_field_pk) not null ) ;
```

Untuk membuat tabel mengacu pada tabel lain (tabel relasi) sebelum tanda ')' tambahkan sintak:

```
Contraint nama_contraint Fereign key (nama_field_fk) references
nama_tabel_acuan (nama_field_pk) ;
```

Studi kasus:



SOAL PRAKTIKUM:

1. Buatlah tabel DOKTER dengan field ID_DOKTER char(5), NAMA_DOKTER varchar2(25), ALAMAT_DOKTER varchar2(30), dan TELEPON varchar2(15). Primary key adalah field ID_DOKTER

2. Buatlah tabel PASIEN dengan field ID_PASIEN char(5), NAMA_PASIEN varchar2(20), ALAMAT_PASIEN varchar2(30), dan KOTA_PASIEN varchar2(15). Primary key adalah field ID_ PASIEN

3. Buatlah tabel OBAT dengan field KODE_OBAT char(5), NAMA_OBAT varchar2(30), SATUAN_OBAT varchar2(10), HARGA_OBAT number(8), dan STOK_OBAT number(4). Primary key adalah field KODE_OBAT

4. Buatlah tabel RESEP dengan field NO_RESEP char(10), TGL_RESEP date, ID_DOKTER char(5), ID_PASIEN char(5), dan TOTAL_RESEP number(8). Primary key adalah field NO_RESEP. Foreign key adalah field ID_DOKTER, DAN ID_PASIEN.

5. Buatlah tabel DETAIL_RESEP dengan field NO_RESEP char(10), KODE_OBAT char(5), HARGA_OBAT number(11), JUMLAH number(4), dan SUBTOTAL number(8). Foreign key adalah field NO_RESEP, DAN KODE_OBAT.

Untuk menampilkan struktur tabel gunakan perintah **DESCRIBE** atau **desc nama_tabel**.

C. Mengubah Tabel (*Alter Table*)

Mengubah tabel berarti mengubah **struktur** tabel. Perubahan yang mungkin terjadi antara lain:

1. Memodifikasi salah satu atau beberapa field pada tabel
2. Menambah satu atau beberapa field pada tabel
3. Menghapus satu atau beberapa fiels pada tabel

Sintak:

```
ALTER TABLE nama_tabel
        ADD | MODIFY | DROP nama field    tipe data (lebar_field);
```

SOAL PRAKTIKUM:

1. Ubah agar tipe data dari field JUMLAH pada tabel DETAIL_RESEP dari number(4) menjadi number(2)
2. Tambahkan satu field pada tabel DOKTER dengan ketentuan:
   - Nama field : spesialis
   - Tipe data : varchar2
   - Lebar data : 15
3. Hapus field spesialis pada tabel DOKTER

D. Menghapus Tabel (*Drop Table*)

Sintak untuk menghapus tabel adalah:

```
DROP TABLE nama_tabel;
```

Perintah drop table akan berhasil jika tabel yang dihapus adalah tabel yang tidak ada relasi dengan tabel lain. Jika anda menghapus tabel acuan atau tabel reference, maka perintah drop table ini tidak akan berhasil.

SOAL PRAKTIKUM:

Coba anda hapus tabel PASIEN